

Définition 7.0.1.

Soit $z \in \mathbb{C}$, donné sous forme algébrique $z = x + iy$. On appelle *exponentielle de z* notée e^z le nombre complexe $e^z = e^x e^{iy}$.

- * Pour $x \in \mathbb{R}$, on a défini e^x comme $\exp(x)$
- * Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on a défini $e^{i\theta}$ comme $\cos(\theta) + i\sin(\theta)$
- * Pour $z \in \mathbb{C}$, on définit e^z comme $e^{\operatorname{Re}(z)} \cdot e^{i\operatorname{Im}(z)}$

Théorème 7.0.4. 1. L'exponentielle complexe est $2i\pi$ -périodique.

$$\begin{aligned} \text{Soit } z \in \mathbb{C}, (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ tels que } z = x + iy. \\ e^{z+2i\pi} &= e^{x+i(y+2\pi)} \\ &= e^x e^{i(y+2\pi)} \text{ par définition} \\ &= e^x e^{iy} \\ e^{z+2i\pi} &= e^z \end{aligned}$$

2. Pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$, $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$: on dit que l'exponentielle transforme les sommes en produits.

$$\begin{aligned} \text{Soit } z, z' \in \mathbb{C}, (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2 \text{ tels que } z = x + iy \text{ et } z' = x' + iy' \\ \text{Alors } z + z' = (x + x') + i(y + y') \\ \text{donc } e^{z+z'} &= e^{x+x'} e^{i(y+y')} \text{ par définition} \\ &= e^x e^{x'} e^{iy} e^{iy'} \\ &= (e^x e^{iy}) (e^{x'} e^{iy'}) \\ &= e^z e^{z'} \text{ par définition.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{On en déduit } e^z e^{-z} &= e^{z-z} = e^{0+i0} \\ &= e^0 e^{i0} \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\text{donc } \frac{1}{e^z} = e^{-z}$$

3. L'exponentielle complexe ne s'annule pas.

$$e^z = e^x e^{iy} \quad \text{avec} \quad e^x \in \mathbb{R}_+^* \quad \text{et} \quad y \in \mathbb{R} \quad \left[e^x e^{iy} \text{ est la forme trige de } e^z \right]$$

donc $|e^z| = |e^x| |e^{iy}| = e^x$ et $\arg(e^z) \equiv y [2\pi]$.

$|e^z| = e^x \neq 0$ donc $e^z \neq 0$.

$\forall \theta \in \mathbb{R}, |e^{i\theta}| = 1$

4. Pour tout $z \in \mathbb{C}$ et $t \in \mathbb{C}^*$, on a

$$e^z = t \iff \exists k \in \mathbb{Z}, z = \ln|t| + i \arg t + 2ik\pi.$$

Prenons $(r, \theta) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$ tel que $t = r e^{i\theta}$

$$e^z = t \iff e^x e^{iy} = r e^{i\theta}$$

$$\iff \begin{cases} e^x = r & (\text{module}) \\ y \equiv \theta [2\pi] & (\text{argument}) \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} x = \ln r \\ \exists k \in \mathbb{Z}, y = \theta + 2k\pi \end{cases}$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, z = \ln r + i(\theta + 2k\pi)$$

Exemple : résoudre $e^z = 1+i$

$$\forall z \in \mathbb{C}, e^z = 1+i \iff e^{\operatorname{Re}(z)} e^{i\operatorname{Im}(z)} = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$$

$$1+i = \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} i \right)$$

$$\iff \begin{cases} e^{\operatorname{Re}(z)} = \sqrt{2} \\ \operatorname{Im}(z) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi] \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2} \ln 2 \\ \exists k \in \mathbb{Z}, \operatorname{Im}(z) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \end{cases}$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, z = \frac{1}{2} \ln 2 + i \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right)$$

5. Pour tout $z, z' \in \mathbb{C}$, $e^z = e^{z'}$ ssi $(z - z') \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

$$e^z = e^{z'} \iff e^{z-z'} = 1 e^{i0}$$

$$\hookrightarrow \{2ik\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\iff \begin{cases} e^{\operatorname{Re}(z-z')} = 1 \\ \operatorname{Im}(z-z') \equiv 0 [2\pi] \end{cases}$$

$$\iff \begin{cases} \operatorname{Re}(z-z') = 0 \\ \exists k \in \mathbb{Z}, \operatorname{Im}(z-z') = 2k\pi \end{cases}$$

$$\iff \exists k \in \mathbb{Z}, z - z' = 2ik\pi$$

Corollaire 8.1.2.

Soit A, B et M trois points deux à deux distincts d'affixes respectives a, b et z . Alors

- (i) A, B et M sont alignés si et seulement si $\frac{z-a}{z-b} \in \mathbb{R}$;
 (ii) $(AM) \perp (BM)$ si et seulement si $\frac{z-a}{z-b} \in i\mathbb{R}^*$.

(i) A, B et M sont alignés si $\vec{BM}$ et $\vec{AM}$ sont colinéaires

si $(\vec{BM}, \vec{AM}) \equiv 0 [2\pi]$ ou $(\vec{BM}, \vec{AM}) \equiv \pi [2\pi]$

si $(\vec{BM}, \vec{AM}) \equiv 0 [\pi]$

si $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) \equiv 0 [\pi]$

si $\frac{z-a}{z-b} \in \mathbb{R}$

$\vec{AM}$ d'affixe $z-a$
 $\vec{BM}$ ——— $z-b$

(ii) $(AM) \perp (BM)$ si $(\vec{BM}, \vec{AM}) \equiv \pm \frac{\pi}{2} [2\pi]$

si $(\vec{BM}, \vec{AM}) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$

si $\arg\left(\frac{z-a}{z-b}\right) \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$

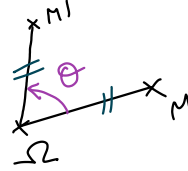
si $\frac{z-a}{z-b} \in i\mathbb{R}^*$

(i) A, B, M alignés si il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{AM} = \lambda \vec{BM}$

si $\exists \lambda \in \mathbb{R}, z-a = \lambda(z-b)$

si $\frac{z-a}{z-b} \in \mathbb{R}$

Rotations



Doit $\omega \in \mathbb{C}$, $\Theta \in \mathbb{R}$

Soit $z \in \mathbb{C}$, l'image de $M(z)$ par la rotation de centre $\Omega(\omega)$ et d'angle de mesure Θ a pour affixe $z' = e^{i\Theta}(z - \omega) + \omega$

car si $z \neq \omega$ $\frac{z' - \omega}{z - \omega} = 1 e^{i\Theta} \quad (*)$

car $\|\vec{\Omega M}\| = \|\vec{\Omega M'}\|$ donc $\left| \frac{z' - \omega}{z - \omega} \right| = 1$

et $(\vec{\Omega M}, \vec{\Omega M'}) \equiv \Theta [2\pi]$

donc $\arg\left(\frac{z' - \omega}{z - \omega}\right) \equiv \Theta [2\pi]$

$\oplus$ donc $z' - \omega = e^{i\Theta}(z - \omega)$

Exemple: expression de la rotation r de centre d'affixe $2 - i$ et d'angle de mesure $\frac{3\pi}{4}$

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad r(z) = e^{i\frac{3\pi}{4}} \left(z - \underbrace{(2 - i)}_{\text{affixe du centre}} \right) + \underbrace{2 - i}_{\text{affixe du centre}}$$

$$r(z) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i \right) (z - 2 + i) + 2 - i$$

h) Interprétation géométrique des nombres complexes

Interprétation géométrique des module et arguments de $\frac{c-a}{b-a}$.
 Interprétation géométrique des applications $z \mapsto az+b$ pour $(a,b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$.
 Interprétation géométrique de la conjugaison.

Traduction de l'alignement, de l'orthogonalité.

Similitudes directes. Cas particuliers : translations, homothéties, rotations.

L'étude générale des **similitudes** est hors programme.

Soit $(a,b) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}$ et $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $z \mapsto az+b$

① Si $a=1$ alors $f: z \mapsto z+b$, qui correspond à la translation de vecteur d'axe b .

② Si $a \neq 1$:

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{C}, \quad f(z) = z &\Leftrightarrow az+b = z \\ &\Leftrightarrow b = (1-a)z \\ &\Leftrightarrow z = \frac{b}{1-a} \end{aligned}$$

Posons $w = \frac{b}{1-a}$, alors $f(w) = w$ et pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} f(z) - w &= f(z) - f(w) \\ &= (az+b) - (aw+b) \\ &= a(z-w) \end{aligned}$$

$a \neq 0$: il existe $r \in \mathbb{R}_+^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $a = re^{i\theta}$ (forme trigonométrique)

$$f(z) - w = re^{i\theta}(z-w)$$

Posons p la rotation d'angle de mesure θ et de centre w ,

$$\text{alors } p(z) - w = e^{i\theta}(z-w) \quad \hookrightarrow p(z) = w + e^{i\theta}(z-w)$$

$$\text{donc } f(z) - w = r(p(z) - w) \quad e^{i\theta}(z-w) = p(z) - w$$

Posons h l'homothétie de centre w et de rapport r , alors

$$h(p(z)) - w = r(p(z) - w) \quad \text{donc } h \circ p(z) - w = r(p(z) - w)$$

$$\text{d'où } f(z) - w = h \circ p(z) - w$$

$$\text{Finalement } f(z) = h \circ p(z)$$

$$\text{Autre part, } f(z) - w = e^{i\theta}(r(z-w))$$

$$= e^{i\theta}(h(z) - w)$$

$$= p(h(z)) - w \quad \text{d'où } f(z) = p \circ h(z)$$

Ex 8.3.8 : Soit $f: z \mapsto (1+i)z + 2$
 [Point fixe]

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{C}, \quad f(z) = z &\Leftrightarrow (1+i)z + 2 = z \\ &\Leftrightarrow iz = -2 \\ &\Leftrightarrow z = \frac{-2}{i} = 2i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \forall z \in \mathbb{C}, \quad f(z) - 2i &= (1+i)z + 2 - 2i \\ &= (1+i)\left(z + \frac{2-2i}{1+i}\right) \\ &= (1+i)\left(z + \frac{2(1-i)^2}{2}\right) \\ &= (1+i)(z - 2i) \\ &= \sqrt{2} e^{i\pi/4} (z - 2i) \end{aligned}$$

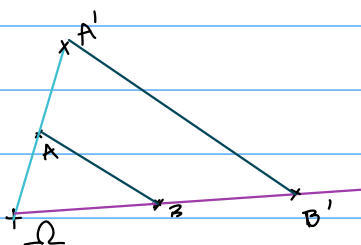
f est la similitude directe de centre d'affixe $2i$, de rapport $\sqrt{2}$, d'angle de mesure $\frac{\pi}{4}$

Exemple: Soit s la similitude directe de centre $3-2i$, de rapport 2 et d'angle de mesure $\frac{\pi}{6}$, alors pour tout $z \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} s(z) - (3-2i) &= 2 e^{i\pi/6} (z - (3-2i)) \\ s(z) &= (\sqrt{3} + i)(z - 3 + 2i) + 3 - 2i \\ &= (\sqrt{3} + i)z - 3\sqrt{3} + 1 + (2\sqrt{3} - 5)i \end{aligned}$$

$e^{i\pi/6} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$

Homothétie



Isométries : transformations (du plan) qui conservent les distances

Par exemple * translations : $z \mapsto z + u$



* rotations : $z \mapsto e^{i\theta}(z-w) + w$ où M' est l'image de M et

* symétries : $z \mapsto \bar{z}$ par exemple $N' \text{ ————— } N$
 $z \mapsto -\bar{z}$ alors $M'N' = MN$.

Similitudes transformations qui conservent les rapports de distance

A, B, C, D quatre points distincts

A', B', C', D' leurs images

$$\frac{AB}{CD} = \frac{A'B'}{C'D'}$$

i.e. $\frac{C'D'}{CD} = \frac{A'B'}{AB}$

Notons $\lambda = \frac{A'B'}{AB}$

Pour M, N deux points ^{distincts}, M', N' leurs images : $\frac{M'N'}{MN} = \lambda$
* homothétie : $z \mapsto \lambda(z-w) + w$ $M'N' = \lambda MN$

Programme de MPSI : transformation $f: z \mapsto az + b$, $a \neq 0$

soit $z, z' \in \mathbb{C}$

$$\begin{aligned} f(z) - f(z') &= (az + b) - (az' + b) \\ &= a(z - z') \end{aligned}$$

$$|f(z) - f(z')| = |a| |z - z'| \rightarrow f \text{ est une similitude}$$